Nicolas **Comte**, PhD
Machine Learning Engineer



Résumé

Ingénieur en Machine Learning et docteur en informatique, spécialisé en Deep-Learning, vision par ordinateur 3D en imagerie médicale.

Fort d'une expérience à l'interface entre recherche, ingénierie et méthodologies Agiles, je conçois et pilote le développement de solutions basées sur le deep learning, la modélisation 3D et la simulation.

Contact

@ nicolas.comte1@gmail.com
+33 6 75 83 50 60
Page: cometicon.github.io
LinkedIn : nicolascomte

Informations personnelles

Nationalité Français
Famille Marié, 2 enfants
Langues Français (natif), Anglais (C1)

Compétences

Machine Learning & IA Machine learning, deep learning, vision par ordinateur, imagerie médicale 2D/3D, mocap
3D & Calcul Scientifique Analyse de maillages 3D, jumeaux numériques, simulation
Programmation Python, C++, R, Git
Frameworks & outils PyTorch, Scikit-learn, SOFA, R, Numpy, Pandas, OpenMP, ...
Ingénierie et livraison cycle de vie MLOps, CI/CD, Revues de code, Méthodologies Agiles

Experiences Professionnelles

Ingénieur Machine Learning, 3D Deep Learning à *Anatoscope–Circle (France).* **2024–2026**
• Conception et déploiement de modèles Deep Learning scalables pour l'analyse automatisée de scans intra-oraux 3D.
• Définition de la stratégie technique et des choix d'architecture via une veille active de l'état de l'art.
• Développement de pipelines MLOps automatisant le réentraînement et le cycle de vie complet des modèles.
• Intégration de workflows CI/CD et garantie de la qualité du code (revues rigoureuses, prévention des régressions).
• Facilitation Agile : animation des réunions, cadrage technique, découpage des tâches et priorisation par la valeur.

Ingénieur R&D & Doctorant à *Inria, Anatoscope (France).* **2019–2023**
• Travaux de recherche industrielle, partenariale, en traitement d'images médicales, modélisation anatomique 3D et simulation du rachis scoliotique.
• Développement de nouvelles méthodes de machine learning intégrant des données de capture de mouvement dans des modèles 3D du rachis.
• Publications scientifiques (Google scholar) et obtention du Prix du Meilleur Poster en IA appliquée à l'imagerie biomédicale (IABM 2023).

Ingénieur Informatique à *Inria (France).* **2016–2018**
• Ingénierie de logiciels scientifiques C++/Python open-source pour la phylogénie moléculaire.
Voir Treerecs et Seaview 5 (> 300 citations).
• Co-supervision de 2 stagiaires (BTS et école d'ingénieur en Informatique)
+ Chargé d'enseignement à *INSA Lyon* en programmation C++.

Éducation

Doctorat en Informatique. *Université Grenoble-Alpes.* **2020-2023**
• Titre de la thèse : *Learning scoliosis patterns using anatomical models and motion capture.*

Ingénieur en Bioinformatique et modélisation. *INSA de Lyon.* **2013–2016**

Licence en Bioinformatique. *Université de Lyon.* **2010–2013**

Prix

Best Poster en Intelligence Artificielle appliquée à l'imagerie biomédicale. *IABM 2023, Colloque National en Intelligence Artificielle en Imagerie Biomédicale.*

Médaille d'Or et Best Composite Part. *IGEM 2014, International Genetically Engineered Machine competition.*

Centres d'intérêt

Graphisme : infographie, illustration, digital art.
Médiation scientifique : Animateur/présentateur (*Geek Touch* 2018, *Fête de la Science* 2017–18), membre de *Démesures* 2017–19.
Photographie : macrophotographie @cometicon.macros
Programmation : projets de simulation et de vie artificielle.